RANCANG BANGUN APLIKASI WEB MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI DENGAN ANALISIS POLA PENGELUARAN MENGGUNAKAN SENTENCE-BERT DAN K-MEANS CLUSTERING

Oleh:

PITO DESRI PAUZI

2211083044

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2025

IDENTITAS MAHASISWA

NAMA	:	Pito Desri Pauzi
NO BP	:	2211083044
ALAMAT	:	Lubuk Aur
NO TELEPON	:	083180541892
INDEKS PRESTASI	:	SEMESTER 1 = 3.30
		SEMESTER 2 = 3.33
		SEMESTER 3 = 3.58
		SEMESTER 4 = 3.70
		SEMESTER 5 = 3.50
		SEMESTER 6 = 3.78
USULAN JUDUL TUGAS AKHIR	:	RANCANG BANGUN APLIKASI WEB MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI DENGAN ANALISIS POLA PENGELUARAN MENGGUNAKAN SENTENCE-BERT DAN K-MEANS CLUSTERING
TARGET SELESAI	:	6 Bulan

ABSTRAK

Aplikasi manajemen keuangan pribadi yang ada saat ini umumnya memerlukan pengguna untuk melakukan kategorisasi transaksi secara manual, sebuah proses yang repetitif dan seringkali tidak konsisten. Akibatnya, wawasan yang didapat dari data keuangan menjadi kurang mendalam dan terbatas pada kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Proyek ini mengusulkan solusi dengan merancang dan membangun sebuah aplikasi web cerdas yang mampu menganalisis dan menemukan pola pengeluaran secara otomatis dari deskripsi transaksi. Metode inti yang digunakan adalah integrasi Sentence-BERT (SBERT), sebuah model transformer canggih, untuk mengubah deskripsi transaksi tekstual menjadi representasi vektor yang kaya secara semantik (embeddings), diikuti oleh K-Means Clustering, sebuah algoritma unsupervised machine learning, untuk mengelompokkan vektor-vektor tersebut berdasarkan kedekatan maknanya. Sebagai tambahan, sistem akan dilengkapi fitur peramalan (forecasting) untuk memproyeksikan kategori pengeluaran terbesar di masa depan berdasarkan data historis. Solusi ini dibangun menggunakan tumpukan teknologi modern (Next.js, Node.js, PostgreSQL) untuk memastikan performa yang responsif. Tujuan utamanya adalah menyediakan alat bantu yang cerdas dan proaktif bagi pengguna untuk memahami dan mengelola keuangan mereka secara lebih efektif.

Kata Kunci**: Manajemen Keuangan, Analisis Pola, K-Means Clustering, Sentence-BERT, Aplikasi Web, Unsupervised Learning.**

DAFTAR ISI

IDENTITAS MAHASISWA.....i
ABSTRAK.....ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....2
1.4 Batasan Masalah.....3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....5
2.1 Penelitian Terkait.....5
2.2 Landasan Teori.....6
2.2.1 K-Means Clustering.....6
2.2.2 Sentence-BERT (S-BERT).....6
2.2.3 Evaluasi Clustering.....6
2.2.4 Peramalan (Forecasting).....7
2.2.5 Arsitektur Perangkat Lunak.....7
BAB III METODOLOGI.....8
3.1 Metodologi Pelaksanaan Proyek Akhir.....8
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem.....8
3.2.1 Kebutuhan Fungsional.....8
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....9
3.3 Perancangan Sistem.....9
3.3.1 Arsitektur Sistem.....9
3.3.2 Alur Kerja Analisis (Metode Inti).....10
3.4 Evaluasi Hasil Clustering.....10
3.5 Jadwal Pelaksanaan.....11
DAFTAR PUSTAKA.....12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pribadi yang efektif merupakan fondasi penting untuk stabilitas finansial. Banyak individu kesulitan melacak dan menganalisis pola pengeluaran mereka secara mendalam. Aplikasi manajemen keuangan yang ada saat ini seringkali menuntut pengguna untuk secara manual mengkategorikan setiap transaksi (misalnya, "Makanan", "Transportasi", atau "Hiburan"). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kendala utama dalam aplikasi pencatatan keuangan adalah proses input yang memakan waktu dan kurangnya fitur analisis otomatis yang cerdas, yang menyebabkan inkonsistensi data [1].

Pendekatan konvensional ini bersifat top-down dan reaktif. Pengguna hanya dapat menganalisis pengeluaran berdasarkan kategori yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Sistem ini gagal memberikan wawasan baru atau menyoroti pola pengeluaran tersembunyi yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Sebagai contoh, sistem mungkin tidak dapat secara otomatis mengelompokkan "Beli Kopi Starbucks", "Ngopi di Janji Jiwa", dan "Traktiran Kopi Kenangan" ke dalam satu klaster "Jajan Kopi" secara otomatis.

Penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi web cerdas yang mengatasi masalah ini. Dengan memanfaatkan kemajuan dalam Natural Language Processing (NLP), sistem ini akan menggunakan model Sentence-BERT (S-BERT). S-BERT adalah model transformer yang dapat mengubah kalimat atau frasa pendek (seperti deskripsi transaksi) menjadi vektor numerik yang padat makna (embeddings) [2]. Vektor-vektor ini menempatkan deskripsi yang mirip secara semantik (konsep) berdekatan satu sama lain, meskipun kata-katanya berbeda.

Setelah data teks diubah menjadi vektor, algoritma unsupervised machine learning K-Means Clustering akan digunakan untuk mengelompokkan vektor-vektor tersebut secara otomatis. Metode K-Means terbukti efektif dalam segmentasi data keuangan untuk mengidentifikasi pola perilaku yang tersembunyi [3].

Kontribusi utama penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi web yang mengimplementasikan alur kerja S-BERT + K-Means secara spesifik untuk data transaksi keuangan pribadi. Berbeda dengan sistem rule-based atau kategorisasi manual, aplikasi ini menawarkan penemuan pola otomatis yang dapat menghasilkan kategori yang lebih personal dan dinamis. Selain itu, sistem akan dilengkapi modul peramalan (forecasting) untuk memproyeksikan pengeluaran bulanan, memberikan pengguna pandangan ke depan untuk perencanaan anggaran yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan utama dalam proyek akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimana menerapkan model Sentence-BERT (S-BERT) untuk mengubah data tekstual deskripsi transaksi keuangan pribadi menjadi representasi vektor (embeddings) yang efektif untuk clustering?

2) Bagaimana mengimplementasikan algoritma K-Means Clustering pada data embeddings tersebut untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pola-pola pengeluaran yang bermakna?

3) Bagaimana merancang sistem peramalan yang dapat memprediksi jumlah pengeluaran untuk kategori tertentu di masa depan berdasarkan data historis?

4) Bagaimana merancang antarmuka pengguna yang intuitif untuk menyajikan hasil analisis clustering dan peramalan agar mudah dipahami oleh pengguna?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari Proyek Akhir ini adalah:

1) Membangun alur kerja pra-pemrosesan data dan vektorisasi teks menggunakan model Sentence-BERT untuk mengubah data deskripsi transaksi menjadi format numerik yang kaya makna.

2) Mengimplementasikan algoritma K-Means Clustering pada backend sistem sebagai mesin inti untuk menemukan dan menyarankan pola-pola pengeluaran secara otomatis dari data transaksi yang belum terkategori.

3) Mengimplementasikan metode peramalan (seperti Simple Moving Average atau Exponential Smoothing) untuk memprediksi tren pengeluaran bulanan berdasarkan kategori.

4) Membangun aplikasi web full-stack yang fungsional dengan dasbor visualisasi data (diagram lingkaran, grafik tren) dan antarmuka interaktif untuk manajemen kategori.

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini antara lain:

1) **Bagi Pengguna:** Menyediakan alat bantu manajemen keuangan yang lebih cerdas, mengurangi beban kategorisasi manual, dan memberikan wawasan baru serta prediksi tentang kebiasaan finansial pribadi.
2) **Bagi Dunia Akademik:** Menjadi studi kasus implementasi integrasi antara model transformer (S-BERT) untuk pemrosesan teks, unsupervised learning (K-Means), dan metode peramalan sederhana dalam domain aplikasi keuangan pribadi berbasis web

1.4 Batasan Masalah

Untuk memastikan proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, ruang lingkupnya dibatasi sebagai berikut:

1) **Fokus Analisis:** Fitur analisis pola (K-Means) dan peramalan difokuskan pada data pengeluaran.
2) **Metode:** Algoritma yang digunakan adalah Sentence-BERT untuk vektorisasi, K-Means untuk clustering, serta Simple Moving Average (SMA) untuk peramalan. Proyek ini tidak melakukan studi perbandingan mendalam dengan algoritma lain.
3) Fungsionalitas Sistem:
   a) Manajemen pengguna (registrasi/login).

b) Fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk transaksi pemasukan dan pengeluaran.
c) Fitur impor data transaksi dari file berformat .CSV.
d) Fitur analisis untuk mengelompokkan transaksi tak terkategori dan fitur untuk memberi nama pada cluster yang ditemukan. Akan ada batasan jumlah transaksi (misalnya 50) sebelum fitur analisis pola dapat diaktifkan untuk memastikan data yang cukup.
e) Dashbord visualisasi yang menampilkan: (a) alokasi pengeluaran per kategori (Pie Chart), dan (b) tren pengeluaran bulanan beserta prediksinya (Line Chart).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Penelitian di bidang aplikasi manajemen keuangan pribadi (PFM) telah berkembang dari sekadar pencatatan digital menjadi alat analisis cerdas. Rosidi dan Afriyudi (2023) dalam penelitiannya menyoroti bahwa tantangan utama aplikasi PFM saat ini adalah kurangnya otomatisasi yang cerdas, yang membuat pengguna enggan mencatat transaksi secara rutin karena prosesnya yang manual dan membosankan [1].

Untuk mengatasi hal ini, beberapa penelitian telah mencoba menerapkan machine learning. Tarissa dan Dewayanto (2024) membahas penggunaan machine learning dalam kategorisasi transaksi, namun mencatat bahwa pendekatan berbasis aturan (rule-based) tradisional seringkali kesulitan menangani data transaksi yang tidak terstruktur dan bervariasi [4].

Pendekatan klasifikasi supervised learning seperti yang dilakukan oleh Tandel dkk. (2021) mampu mengkategorikan transaksi bank dengan akurasi yang baik. Namun, metode ini memiliki keterbatasan signifikan karena memerlukan dataset terlabel yang besar sebagai data latih, yang sulit diperoleh dari pengguna individu [5].

Penelitian terbaru mulai beralih ke unsupervised learning untuk menemukan pola tanpa label. Illah dkk. (2025) dan Kristanti dkk. (2024) mendemonstrasikan efektivitas K-Means Clustering untuk segmentasi data keuangan dan perilaku nasabah [6][7]. Kedua studi ini menunjukkan bahwa K-Means efektif mengelompokkan data keuangan berdasarkan kemiripan fitur tanpa memerlukan label sebelumnya, yang sangat relevan untuk diterapkan dalam penemuan pola pengeluaran pribadi secara otomatis.

Kontribusi penelitian ini adalah menggabungkan model embedding bahasa modern (Sentence-BERT) dengan K-Means Clustering. Berbeda dengan metode

vektorisasi tradisional, S-BERT mampu menangkap makna semantik dari deskripsi transaksi [2]. Integrasi ini memungkinkan sistem untuk menemukan pola pengeluaran secara bottom-up dan personal, membebaskan pengguna dari keharusan membuat kategori awal, sebuah kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan rule-based atau supervised learning.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 K-Means Clustering

K-Means adalah algoritma *unsupervised learning* yang digunakan untuk mempartisi sekumpulan data menjadi *k* cluster (kelompok) yang berbeda. Algoritma ini bekerja secara iteratif untuk meminimalkan varian dalam setiap cluster [8]. Dalam proyek ini, K-Means akan digunakan untuk mengelompokkan vektor transaksi yang dihasilkan oleh S-BERT.

2.2.2 Sentence-BERT (S-BERT)

Sentence-BERT (S-BERT) adalah modifikasi dari model BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) yang dirancang khusus untuk menghasilkan *embeddings* (representasi vektor) untuk kalimat atau frasa utuh. Dengan menggunakan arsitektur *siamese network*, S-BERT mampu menghasilkan vektor yang menangkap makna semantik dari sebuah teks [2]. Dalam konteks proyek ini, S-BERT akan mengubah deskripsi transaksi yang bervariasi menjadi vektor numerik yang dapat dibandingkan secara matematis.

2.2.3 Evaluasi Clustering

Karena clustering adalah unsupervised, evaluasi kualitasnya tidak menggunakan metrik akurasi. Metode yang umum digunakan adalah [8]:

1) **Elbow Method:** Digunakan untuk membantu menentukan jumlah cluster (K) yang paling optimal dengan melihat titik "siku" pada grafik Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) terhadap K.
2) **Silhouette Score:** Mengukur seberapa baik sebuah objek ditempatkan dalam clusternya dibandingkan dengan cluster lain. Nilai berkisar dari -1

(penempatan buruk) hingga +1 (penempatan sangat padat dan terpisah dengan baik).

2.2.4 Peramalan (Forecasting)

Untuk memprediksi tren pengeluaran, metode analisis deret waktu sederhana akan digunakan. **Simple Moving Average (SMA)** menghitung rata-rata dari sejumlah data terakhir untuk memprediksi nilai pada periode berikutnya. Metode ini efektif untuk menghaluskan fluktuasi jangka pendek dan mengidentifikasi tren [9].

2.2.5 Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem ini akan dibangun dengan arsitektur *client-server* modern.

1) **Frontend (Client):** Dikembangkan menggunakan **Next.js**, framework React yang populer untuk performa tinggi [10].
2) **Backend (Server): Dibangun menggunakan Node.js dan framework Express.js.**
3) **Database & ORM:** Data disimpan dalam **PostgreSQL** dan dikelola melalui **Prisma ORM** [11]

BAB III
METODOLOGI

Metodologi yang akan saya gunakan dalam pengerjaan proyek ini mengikuti alur kerja pengembangan perangkat lunak yang terstruktur, mulai dari analisis hingga pengujian.

3.1 Metodologi Pelaksanaan Proyek Akhir

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *prototyping* yang dimodifikasi, di mana fungsionalitas inti dikembangkan dan diuji secara iteratif.

1) **Studi Literatur:** Mengumpulkan teori terkait K-Means, Sentence-BERT, metode peramalan, dan teknologi yang akan dipakai. Finalisasi proposal.
2) **Analisis Kebutuhan Sistem:** Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Merancang arsitektur sistem (frontend, backend, API), skema database (PostgreSQL dengan Prisma), dan desain UI/UX.
3) **Perancangan Sistem:** Merancang arsitektur, struktur database, desain antarmuka, dan alur kerja detail dari proses analisis.
4) **Implementasi (Coding):** Membangun *backend*, kemudian membangun *frontend*, dan mengintegrasikan keduanya.
5) **Pengujian Sistem:** Menguji setiap fitur, terutama alur kerja analisis pola dan keakuratan visualisasi data.
6) **Penyusunan Laporan:** Menulis laporan Proyek Akhir sesuai dengan panduan yang berlaku.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

1) Manajemen Pengguna: Pengguna dapat melakukan registrasi dan login ke aplikasi.

2) Manajemen Transaksi: Pengguna dapat melakukan CRUD pada transaksi (pemasukan & pengeluaran).

3) Analisis Pola: Pengguna dapat memicu proses analisis K-Means pada data pengeluaran yang belum terkategori.

4) Manajemen Kategori: Sistem menyajikan hasil cluster sebagai saran, dan pengguna dapat memberi nama untuk membuat kategori baru. Transaksi terkait kemudian otomatis terhubung dengan kategori baru tersebut.

5) Dasbor & Visualisasi: Pengguna dapat melihat ringkasan keuangan dan visualisasi pengeluaran (pie chart, bar chart) berdasarkan kategori yang telah dibuat..

6) Peramalan: Menampilkan prediksi pengeluaran untuk kategori teratas pada bulan berikutnya menggunakan Simple Moving Average (SMA).

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1) **Keamanan:** Kata sandi pengguna harus di-hash. Data setiap pengguna harus terisolasi.

2) **Performa:** Proses analisis K-Means untuk 500 transaksi harus selesai dalam waktu kurang dari 15 detik.

3) **Usability:** Antarmuka harus dirancang agar sederhana dan mudah dipahami.

4) Reliability: Perhitungan keuangan dan analisis harus akurat dan konsisten.

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Arsitektur Sistem

Sistem akan dibangun dengan arsitektur *client-server* yang terpisah dan berkomunikasi melalui REST API.

1) Client: Next.js (Frontend).

2) Server: Node.js & Express.js (Backend Logic & ML Execution).

3) Database: PostgreSQL.

4) ORM: Prisma.

3.3.2 Alur Kerja Analisis (Metode Inti)

1) Pemicu: Pengguna memulai analisis.

2) Pengambilan Data: Backend mengambil transaksi tanpa kategori.

3) Vektorisasi: S-BERT mengubah deskripsi menjadi vektor.

4) Clustering: K-Means mengelompokkan vektor.

5) Penyajian: Hasil dikirim ke frontend sebagai saran.

6) Konfirmasi: Pengguna memvalidasi dan menamai kategori.

7) Penyimpanan: Data disimpan ke database.

3.4 Evaluasi Hasil Clustering

Untuk memastikan metode yang diterapkan memberikan hasil yang bermakna, evaluasi akan dilakukan dengan cara:

1. **Penentuan K Optimal (Elbow Method):** Sebelum menjalankan K-Means final, akan dilakukan eksperimen dengan beberapa nilai K (jumlah cluster). Grafik *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS) akan dibuat untuk mengidentifikasi "titik siku" (*elbow point*) yang menyarankan jumlah cluster optimal untuk data pengguna.
2. **Evaluasi Kualitas Cluster (Silhouette Score):** Setelah K-Means dijalankan dengan K optimal, **Silhouette Score** akan dihitung. Skor ini akan memberikan ukuran kuantitatif seberapa baik data telah dikelompokkan (seberapa padat cluster internalnya dan seberapa terpisah antar cluster). Nilai ini akan dicatat dan dilaporkan.

3.5 Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Studi Literatur & Finalisasi Proposal						
2	Analisis & Perancangan Sistem						
3	Implementasi Backend & Database						
4	Implementasi Modul Analisis (TF-IDF & K-Means)						
5	Implementasi Frontend (UI & Visualisasi)						
6	Integrasi dan Pengujian Sistem						
7	Penyusunan & Revisi Laporan						
8	Sidang Proyek Akhir						

DAFTAR PUSTAKA

[1] “A. Rosidi dan A. Afriyudi, ‘Aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis web mobile,’ Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer, vol. 9, no. 1, hal. 100–113, 2023.”.

[2] “N. Reimers dan I. Gurevych, ‘Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,’ dalam Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2019, hal. 3982–3992.”.

[3] “A. Sandi Asmoro dan S. Sriyono, ‘Peran Machine Learning dalam Pengambilan Keputusan Manajerial di Industri Fintech,’ Journal of Accounting and Finance Management, vol. 6, no. 3, hal. 997–1003, 2025.”.

[4] “B. V. Tarissa dan T. Dewayanto, ‘Penerapan Machine Learning dan Deep Learning pada Peningkatan Deteksi Credit Card Fraud - A Systematic Literature Review,’ Diponegoro Journal of Accounting, vol. 13, no. 3, hal. 1–15, 2024.”.

[5] “S. Tandel, L. Jivani, V. Bhesavd, D. B. Phatak, dan P. D. A., ‘An Automated Approach for Classification of Bank Transactions,’ dalam 2021 IEEE 6th International Conference for Convergence in Technology (I2CT), Pune, India, 2021, hal. 1-6.”.

[6] “S. N. Illah, N. Suarna, I. Ali, dan D. Solihudin, ‘K-Means Clustering Method to Make Credit Payment Grouping Efficient,’ Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications (JAIEA), vol. 4, no. 2, 2025.”.

[7] “B. T. Kristanti, A. Junaidi, dan E. P. Mandyartha, ‘Implementasi K-Means Clustering Dalam Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Usia, Pendapatan, Dan Model RFM,’ Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, vol. 12, no. 3, 2024.”.

[8] “L. Kaufman and P. J. Rousseeuw, Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. John Wiley & Sons, 1.”.

[9] “R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. OTexts, 2021.”.

[10] “https://nextjs.org/. [Diakses: 18 Nov 2025].”

[11] “‘Prisma: Next-generation ORM for Node.js and TypeScript,’ Prisma Data, Inc.”.